

Análisis y diseño de la prueba

Las pruebas estáticas y dinámicas se complementan para hacer pruebas efectivas. Las revisiones y el análisis estático encuentran defectos; las pruebas dinámicas encuentran fallas, que solo ocurren cuando el código se ejecuta.

Elección de técnicas de prueba

- Caja negra (basadas en especificación): apropiadas en todos los niveles de prueba donde exista una especificación.
- Caja blanca (basadas en estructura): usadas especialmente por desarrolladores en pruebas de componentes e integración, con buen soporte de herramientas de cobertura.
- Basadas en la experiencia: complementan a las anteriores, sobre todo cuando la especificación es inadecuada, inexistente o desactualizada; útiles bajo presión de tiempo o en sistemas de bajo riesgo.
- En la mayoría de los proyectos es necesario combinar varias técnicas: ninguna técnica por sí sola cubre todos los casos.

Partición de equivalencia (caja negra)

- También llamada clases de equivalencia: divide los datos en particiones donde se espera el mismo comportamiento del sistema.
- Si un valor de una partición detecta un defecto, se espera que cualquier otro valor de esa partición también lo detecte; se necesita un caso por partición.
- Las particiones pueden tener valores válidos o inválidos según el objetivo perseguido.
- Criterio 'cada elección': exige usar cada partición de cada conjunto al menos una vez, sin considerar combinaciones entre particiones.

Análisis del valor frontera (caja negra)

- Los defectos suelen concentrarse en los límites entre particiones.
- Técnica de 2 puntos: se prueban los valores justo a cada lado de la frontera (la frontera misma no es un valor).
- Técnica de 3 puntos: se prueba el valor exactamente en la frontera, y uno a cada lado.

Tablas de decisión (caja negra)

- Se usan cuando distintas combinaciones de condiciones producen distintos resultados, y probar todas las combinaciones manualmente sería poco práctico.
- Paso 1: identificar las condiciones. Paso 2: identificar todas las combinaciones posibles de verdadero/falso. Paso 3: identificar las salidas correspondientes a cada combinación.

- Este método garantiza cobertura de todas las combinaciones y puede identificar redundancias o escenarios inalcanzables.

Pruebas de transición de estados (caja negra)

- Un diagrama de transición de estados modela el comportamiento mostrando estados (círculos) y transiciones (líneas direccionales).
- Una transición es iniciada por un evento, opcionalmente calificado por una condición de guarda (entre corchetes).
- Criterios de cobertura: de todos los estados, de transiciones válidas, y de todas las transiciones (incluidas inválidas).

Técnicas de caja blanca

- Cobertura de sentencia: cubrir cada sentencia ejecutable del código (cálculos, if, while, case) para validar que no existan defectos en ellas.
- Cobertura de decisión: probar cada condición validando ambos resultados posibles (verdadero y falso), para estructuras con más de un resultado.

Técnicas basadas en la experiencia

- Predicción de errores: se basa en cómo funcionó la aplicación en el pasado, errores típicos de los desarrolladores y fallos en aplicaciones similares.
- Pruebas exploratorias: se explora el software para descubrir qué hace y qué no, decidiendo qué probar sobre la marcha.
- Pruebas basadas en listas de comprobación: se listan los posibles defectos/fallas según la experiencia del probador.
- Se usan cuando no hay tiempo para pruebas más formales, o no hay especificaciones bien documentadas; suelen combinarse con técnicas de caja negra y blanca.

Enfoques basados en la colaboración

- Redacción colaborativa de historias de usuario (HU): todos los implicados participan en su creación, con tres aspectos críticos (las 3 C): Card, Conversation, Confirmation.
- Buenas HU son INVEST: Independientes, Negociables, Valiosas, Estimables, Pequeñas (Sucintas) y con Capacidad de prueba (Testable).
- Criterios de aceptación: condiciones que debe cumplir la implementación de una HU para ser aceptada; sirven para definir alcance, alcanzar consenso, describir escenarios, basar pruebas de aceptación y estimar.
- Desarrollo Guiado por Pruebas de Aceptación (ATDD): enfoque de probar primero, con un taller de especificación antes de crear los casos de prueba.